

# Disorders of Telomere Length

---

端粒長度異常疾病 — 短端粒 vs 長端粒的兩極表型

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 讀書會共筆整理

資料來源：Schratz KE & Armanios M. *NEJM Evidence* 2026;5(7)

原文連結 DOI: [10.1056/EVIDra2600012](https://doi.org/10.1056/EVIDra2600012)

# 大綱

---

1. 端粒與端粒酶基礎生物學
2. Haploinsufficiency — 主要致病機轉
3. 端粒長度的臨床測量 (flowFISH)
4. 短端粒症候群 (Short Telomere Syndromes)
5. 長端粒症候群 (Long Telomere Syndromes)
6. **短 vs 長 兩極表型對照**
7. 關鍵基因與機轉
8. 臨床 Pearls 與老化 / 癌症啟示

# 第一部分：端粒生物學基礎

# 端粒為何隨老化縮短

---

- DNA 複製機器無法完整複製染色體末端 ( end-replication problem )
- 端粒 DNA = **(TTAGGG) 重複序列**，作為基因體完整性的緩衝區
- 縮短至臨界閾值 ( < 100 bp ) → 觸發 **DNA damage response** → **senescence** 或 **apoptosis**
- 端粒長度 = 體細胞與幹細胞複製潛能的「時鐘 (clock-like)」

**對比：**短端粒 → 逐步喪失複製潛能；端粒去保護 → 災難性基因體不穩定，體內不容許

# 端粒酶 (Telomerase) 與 Shelterin

---

- **TERT** ( 催化次單元、速率限制 ) 以 **TR/TERC** 內模板複製 (TTAGGG) 到 3' 端
- 人類細胞端粒酶延長受**嚴格限制** → 預設隨老化縮短
  - 元件豐度極低；TERT promoter 在體細胞被沉默；僅 S 期窗口可近 3' overhang
- **Shelterin** 複合體 ( POT1、TPP1/ACD、TINF2、TERF2IP ) 保護末端並調控延長
- **Acquired TERT promoter GOF** → 開啟轉錄，是許多癌症的端粒維持機轉，也可作為短端粒病人的血液「救援事件」

# Haploinsufficiency 是主要機轉

- 不同於多數 DNA 修復疾病需**雙等位 (biallelic)** 突變 ( 如 ataxia telangiectasia )
- 端粒長度疾病只需**單一等位 (monoallelic)** 突變 ( TERT、TERC、POT1... )
- 原因：端粒長度調控**無冗餘**，缺陷無法代償
- Haploinsufficiency 僅影響約 10% 人類基因，卻見於**幾乎所有**短/長端粒基因
- 多為**成人期發病** → 臨床並不罕見 ( 估計美國每年合計約 20,000 例 )

| 症候群 | 基因座數    | 代表基因                     |
|-----|---------|--------------------------|
| 短端粒 | 16 loci | <b>TERT</b> (LOF)        |
| 長端粒 | 5 loci  | <b>POT1</b> (LOF → 端粒延長) |

## 第二部分：端粒長度測量

# flowFISH — 診斷金標準

- 臨床「端粒長度」= 直接測**白血球端粒長度**，以同齡健康對照校正
- **flowFISH** 為金標準；正常範圍已跨國協調
- **Lineage-specific** ( 淋巴球 vs 顆粒球分開 ) 降低偽陰 / 偽陽性

| 情境                  | 淋巴球 | 顆粒球 | 解讀       |
|---------------------|-----|-----|----------|
| 短端粒症候群              | 短   | 短   | 兩系一致縮短   |
| 髓系 clonal (MDS/AML) | 可正常 | 明顯短 | 顆粒球選擇性縮短 |
| 自體免疫 / 淋巴 clonal    | 短   | 正常  | 後天過程     |

**陷阱**：短端粒非專屬 — RUNX1/GATA2/LIG4 骨髓衰竭也次發性縮短；須合併臨床 + 基因判讀



# 第三部分：短端粒症候群

## 短端粒：自然史（依組織週轉）

| 年齡層       | 表現                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 嬰幼兒（最重端）  | SCID (B/NK>T)、enteropathy、cerebellar hypoplasia → <b>Hoyeraal–Hreidarsson</b> ( 1/100 萬 ) |
| 兒童 / 年輕成人 | 造血幹細胞衰竭 → aplastic anemia ( 血小板低下 + macrocytosis ) ± T 細胞免疫缺陷                             |
| 成人 (>40)  | <b>Pulmonary fibrosis</b> ( 佔 90% )                                                       |

- 淋巴球端粒偏離同齡中位數的**嚴重度** → **預測發病年齡**
- 非後天骨髓衰竭中約 10% 由端粒基因引起（最常見遺傳原因）

## 短端粒：肺纖維化（最常見）

---

- 佔短端粒症候群 **90%**；其中 **IPF 佔 70%**（男性較多）
- 女性較多 NSIP / hypersensitivity pneumonitis；emphysema 與抽菸相關（<65 歲）
- **TERT 突變 + 一等親受影響 → 肺纖維化終生風險 300–500 倍**，近乎完全外顯
- TERT + 8 個基因 → 解釋約 30% familial PF、至少 10% unselected IPF
- 不論亞型皆為**單一、進行性**自然史 → 基因/分子評估或優於影像/病理

其他：T 細胞免疫缺陷（herpes/CMV）、非肝硬化肝病 + hepatopulmonary syndrome（10–20%）、早發白髮。**表型為區段性，無血管/代謝/神經認知老化特徵**

# 短端粒：病理生理與治療

---

- 幹細胞 **apoptosis + senescence** 驅動進行性器官衰竭
- 慢週轉肺組織需累積 "**second hits**" → senescence → 纖維化/emphysema
- 缺陷為**細胞自主 (cell-autonomous)**

**治療核心 1：避免免疫抑制** — 惡化免疫/骨髓、增加伺機感染；即使無 germline 突變的短端粒 IPF，免疫抑制也增加死亡（呼應 PANTHER-IPF）

**治療核心 2：器官移植**為主軸；早期轉介爭取序列移植（HSCT→肝/肺）；移植前 NGS 評估 MDS/AML 風險

# 短端粒：癌症風險（反常抑癌）

- 整體惡性腫瘤**低於預期**（melanoma/肺/腎細胞癌見於「長端粒」基因）
  - 僅兩種增加，外顯低、morbidity 有限：
- | 癌症         | 終生風險 | 重點                                                  |
|------------|------|-----------------------------------------------------|
| 鱗狀細胞癌（口腔舌） | 5%   | Dyskeratosis congenita 男性最易；源於 T 細胞免疫耗竭；醫源性免疫抑制者需監測 |
| MDS/AML    | 15%  | 幾乎皆 >40 歲；常併肺纖維化（半數死因）                              |
- 易出現過早 CH（somatic TERT promoter、PPM1D、splicing）→ 周邊血 NGS 可早期分層

# 第四部分：長端粒症候群

# 長端粒：POT1 為代表

---

- 過長端粒也會致病 — 較新的認識
- **POT1** ( 單股端粒結合蛋白 ) 雜合突變 → 現已明確為**長端粒長度**驅動癌症風險
- 症候群式共現：melanoma、glioma、angiosarcoma、**PTC**、**CLL**、MPN
- 另 4 基因 ( TPP1/ACD、TINF2、TERF2IP、TERT promoter ) 連結同組癌症；  
TPP1/TINF2 與 ultra-long 相關
- 初始表現異質 → 幾乎皆 panel **偶然發現**
- 亦有 **genetic anticipation** ( 後代更早發、癌症更多 ) ； founder mutation 如  
POT1 p.I78T

## 長端粒：各癌別基因盛行率

| 癌症表型                            | Germline 長端粒突變盛行率 |
|---------------------------------|-------------------|
| Unselected cardiac angiosarcoma | 約 30% ( POT1 )    |
| Melanoma + PTC ( 症候群式 )         | 約 20%             |
| Familial CLL / PTC ( 4 基因合計 )   | 3–5%              |
| 單一癌別中的 POT1                     | 0.5–1%            |

- 10,389 名成人癌症：POT1 pathogenic germline variant 盛行率與部分 mismatch repair 基因相當 → 被低估



# 長端粒：自然史

---

- **年齡為最大風險因子** — 部分個體 70 歲前可達 7 種惡性腫瘤
- 皮膚 melanoma 常伴多發 nevi + **延遲白髮** ( melanocyte 長壽 )
- 血液惡性腫瘤與 PTC 次常見
- **UK Biobank 210 名 POT1 帶因者：淋巴性惡性腫瘤風險近 8 倍，80 歲前外顯率 45%**
- 其他：MPN/CML、sarcoma、RCC、lung adenocarcinoma、CNS 腫瘤 ( 5–7% )
- 良性：hemangioma、adenoma、hyperplasia；>40 歲女性半數因子宮肌瘤手術

**鏡像**：長端粒腫瘤組織恰為短端粒退化組織的鏡像；兩者皆與老化相關

## 長端粒：CH 與 JAK2 範例

- POT1 突變者 CH 外顯率隨老化達 **100%** ( 族群 60 歲後僅 10–20% )
- 可早至**嬰兒期**；長端粒維持 clonal longevity → 允許 second hits → 惡性腫瘤

JAK2 內含子 "GGCC" haplotype → 族群 JAK2V617F CH 風險 ×4

帶 "GGCC" 家族：

| -- POT1 wild-type + 正常縮短 --> 隨老化「熄滅」clone

| -- POT1 mutant + 長端粒 --> 獲得大型 JAK2V617F clone → MPN

**矛盾**：長端粒延長「有絲分裂時鐘」，卻**反常促進過早老化** ( CH + pan-tissue 腫瘤 )

## 長端粒：測量、篩檢、治療

---

- 端粒長度**無明確預後價值**（CH 可遮蔽原生端粒），但可協助判讀 VUS
  - 明確 POT1 突變者：淋巴球端粒 >99 百分位對致病性近 100% 特異、敏感度 60%
- 無症狀篩檢兩難：良性腫瘤高外顯、多癌 indolent 且缺篩檢工具（PTC、CLL）
- 50 歲惡性風險顯著 → 或需部分無症狀評估、**年齡分層**
- 監測策略有歧見：whole-body MRI vs 保守臨床評估
- 放化療須權衡 **second cancer** 風險

# 第五部分：兩極對照與總結

# 短 vs 長端粒：兩極表型對照

| 面向    | 短端粒 (Short)       | 長端粒 (Long)                  |
|-------|-------------------|-----------------------------|
| 核心病理  | 退化性、幹細胞耗竭         | 增生 / 腫瘤性、clonal             |
| 代表基因  | <b>TERT</b> (LOF) | <b>POT1</b> (LOF→延長)        |
| 骨髓    | Hypocellular、衰竭   | Hypercellular、MPN、CH(100%)  |
| 免疫/淋巴 | T 細胞免疫缺陷          | CLL、淋巴性惡性腫瘤                 |
| 肺     | IPF、emphysema     | Lung adeno-ca               |
| 肝     | 血管 ectasia、NRH    | Hemangioma、angiosarcoma     |
| 白髮    | <b>早發</b>         | <b>延遲</b> ( melanocyte 長壽 ) |
| 癌症整體  | <b>抑癌傾向</b>       | <b>廣泛腫瘤傾向</b>               |

# 關鍵基因與機轉

| 基因       | 角色                | 方向                     | 代表表型                             |
|----------|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| TERT     | Telomerase 催化次單元  | LOF→短 ; promoter GOF→長 | IPF 、骨髓衰竭 / familial melanoma    |
| TERC/TR  | Telomerase RNA 模板 | LOF→短                  | DC 、aplastic anemia 、PF          |
| POT1     | Shelterin 單股結合    | LOF→長                  | CLL 、melanoma 、PTC 、angiosarcoma |
| TPP1/ACD | Shelterin 招募端粒酶   | 長 ( ultra-long )       | Melanoma 、PTC 、CLL               |
| TINF2    | Shelterin (TIN2)  | 雙向 ( domain 依賴 )       | PF / thyroid ca 、melanoma        |
| TERF2IP  | Shelterin (RAP1)  | 長                      | Melanoma 、CLL/PTC                |

**判讀陷阱：**至少 3 基因具雙向性 → 須結合端粒長度測量與家族表型

# 臨床 Pearls (1)

---

**Pearl 1** : IPF + 骨髓衰竭/肝病家族史 → 先想短端粒症候群，**慎用免疫抑制**（細胞自主缺陷，反增死亡率）

**Pearl 2** : 短端粒治療主軸為器官移植；**早期轉介**、移植前 NGS 評估 MDS/AML 風險

**Pearl 3** : flowFISH 應**分系測量** — 顆粒球選擇性短→髓系 clonal；淋巴球選擇性短→自體免疫/淋巴 clonal

**Pearl 4** : 短端粒非專屬 — RUNX1/GATA2/LIG4 也次發性縮短，須合併判讀

## 臨床 Pearls (2)

---

**Pearl 5**：多發性/症候群式癌症 ( melanoma+PTC、CLL、cardiac angiosarcoma、多發子宮肌瘤+延遲白髮 ) → 警覺 POT1 等長端粒基因

**Pearl 6**：POT1 帶因者 CH 外顯率隨老化達 100%，可早至嬰兒期；監測應**年齡分層** ( >50 歲風險顯著 )

**Pearl 7**：長端粒放化療須額外考量 **second cancer** 風險

**Pearl 8**：長端粒延長「時鐘」卻反常促進過早老化；短端粒加速老化卻抑癌 — 不足與過剩皆致病



# 對老化與癌症基礎的啟示

---

- **IPF 典範轉移**：短端粒基因解釋  $\geq 10\%$  IPF (  $>$  BRCA1/2 解釋的  $\sim 5\%$  乳癌 ) ；指向幹細胞老化中介；ultra-short (  $< 1$  百分位 ) 肺移植病人調整 regimen = 新興 precision medicine
- **新致癌典範**：長端粒長度  $\rightarrow$  「細胞過度長壽」致癌，有別於 oncogene/tumor suppressor ；是癌症**最常見遺傳風險因子**
- **CH 重新理解**：長端粒**同時**預先設定 CH 與癌症，而非 CH 本身「腫瘤前驅」
- **統一觀點**：不足與過剩皆致病  $\rightarrow$  解釋端粒延長為何演化出嚴格限制

## 參考文獻 (1)

---

1. Schratz KE, Armanios M. Disorders of Telomere Length. *NEJM Evid.* 2026;5(7). [doi:10.1056/EVIDra2600012](https://doi.org/10.1056/EVIDra2600012)
2. DeBoy EA, et al. Familial clonal hematopoiesis in a long telomere syndrome. *N Engl J Med.* 2023;388:2422-2433. [doi](#)
3. Davidson-Swinton HR, et al. Lymphoid malignancy and clonality in POT1-mediated long telomere syndrome. *Blood.* 2026;147:2226-2237. [doi](#)
4. DeBoy EA, et al. Telomere-lengthening germline variants predispose to syndromic PTC subtype. *Am J Hum Genet.* 2024;111:1114-1124. [doi](#)
5. Schratz KE, et al. Cancer spectrum and outcomes in Mendelian short telomere syndromes. *Blood.* 2020;135:1946-1956. [doi](#)
6. Armanios M. The role of telomeres in human disease. *Annu Rev Genomics Hum Genet.* 2022;23:363-381. [doi](#)

## 參考文獻 (2)

---

7. Armanios MY, et al. Telomerase mutations in families with IPF. *N Engl J Med*. 2007;356:1317-1326. [doi](#)
8. Alder JK, Armanios M. Telomere-mediated lung disease. *Physiol Rev*. 2022;102:1703-1720. [doi](#)
9. Alder JK, et al. Diagnostic utility of telomere length testing. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2018;115:E2358-E2365. [doi](#)
10. Shah PD, Armanios M. Pre-/post-lung transplant considerations for ultra-short telomere length. *Eur Respir J*. 2025;65:2401545. [doi](#)
11. Courtwright AM, et al. ISHLT Consensus: short telomere syndrome and lung transplantation. *J Heart Lung Transplant*. 2026;45:e83-e103. [doi](#)
12. Tsoulaki O, et al. UK guidelines: constitutional POT1 pathogenic variants. *J Med Genet*. 2025;62:559-565. [doi](#)

# 謝謝聆聽

---

## Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考；整理者為讀書會共筆整理人，非本領域專家。